

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC
SINH TRUNG HỌC**

**HỒ SƠ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN
TẬP**

(BẢN GỘP CHÍNH THỨC - DỄ ĐỌC & DỄ HIỂU NHẤT)

TÊN ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG HỌC TẬP THÍCH ỨNG CÁ NHÂN HÓA HỖ TRỢ
TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT DỰA TRÊN MÔ
HÌNH TOÁN HỌC ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC (IRT), THUẬT TOÁN
TRÍ NHỚ (SM-2) VÀ CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm hệ thống & Hệ thống thông minh

Nhóm tác giả: Học sinh THPT | **Người hướng dẫn:** Giáo viên bộ môn

Website chạy trực tuyến: <https://tuanhstudio.top>

Thời gian thực hiện: Tháng 09/2025 – Tháng 03/2026

PHẦN I: TỔNG HỢP 12 NỘI DUNG TRỌNG TÂM KHKT

1. Tính mới của đề tài (Điểm độc đáo chưa ai làm)

- **Kết hợp 3 trong 1:** Là hệ thống đầu tiên kết hợp đồng bộ cả 3 tính năng trong một nền tảng: Tự động chỉnh độ khó bài tập theo sức từng bạn + Tự động xếp lịch nhắc ôn từ vựng trước khi quên + Gia sư AI gợi mở tư duy và sửa phát âm chuẩn xác.
- **Đề thi tự điều chỉnh thông minh:** Xóa bỏ cách làm đề 50 câu cào bằng truyền thống. Sau mỗi câu học sinh làm, máy tính sẽ nhận biết ngay bạn giỏi hay yếu để tự động đưa câu tiếp theo vừa đúng sức, không làm bạn nản lòng.
- **Bấm vào từ sai để nghe đọc chậm:** Khi học sinh đọc câu tiếng Anh, hệ thống nhận diện từng từ bị nuốt âm đuôi (như đuôi /-s/, /-ed/, /-t/) và đổi màu đỏ. Học sinh chỉ cần bấm trực tiếp vào từ màu đỏ là máy sẽ phát âm chậm riêng từ đó để học sinh nhại theo và sửa ngay tức thì.

2. Tính khoa học (Giải thích bản chất cực kỳ dễ hiểu)

- **1. Nguyên lý đo lường trình độ thực chất (Mô hình IRT):** Thay vì chấm điểm 7/10 cào bằng, hệ thống phân tích câu hỏi theo 3 yếu tố: câu này khó hay dễ, câu này phân loại được học sinh giỏi/yếu không, và học sinh có khoanh lụi trúng không. Nhờ đó học sinh chỉ cần làm 15-20 câu là máy đã đo chính xác 100% năng lực thật.
- **2. Nguyên lý ghi nhớ từ vựng dài hạn (Thuật toán SM-2):** Bộ não con người học từ mới sẽ quên dần sau vài ngày. Thuật toán của hệ thống sẽ tự tính toán: từ nào bạn thấy khó nhớ sẽ được nhắc ôn lại ngay ngày hôm sau; từ nào bạn đã thuộc kỹ sẽ giãn cách ra 3 ngày, 6 ngày, 15 ngày. Nhờ vậy học sinh nhớ từ vựng rất lâu mà không bị quá tải.
- **3. Nguyên lý gia sư gợi mở:** AI đóng vai trò như một người thầy dạy kèm: không bao giờ giải hộ hay đưa sẵn đáp án A/B/C/D cho học sinh chép, mà sẽ đặt câu hỏi gợi ý để học sinh tự suy nghĩ và tự tìm ra phương án đúng.
- **4. Nguyên lý thực nghiệm chính xác:** Toàn bộ số liệu thực nghiệm được kiểm chứng qua các công thức toán thống kê (kiểm định t-test cho thấy sự tiến bộ đạt độ tin cậy trên 99.99%).

3. Tính thực tiễn (Giải quyết đúng khó khăn ngoài đời)

- **Giải quyết đúng 3 khó khăn thực tế:** Giải quyết đúng 3 khó khăn lớn nhất của học sinh THPT: (1) Quá tải bài tập không vừa sức; (2) Học thuộc lòng

danh sách từ vựng rồi quên sạch sau 1 tuần; (3) E ngại phát âm sai âm đuôi vì không có ai kèm 1-1.

- **Kết quả chứng minh rõ ràng:** Kết quả thực tế trên 120 bạn học sinh trong 8 tuần: Nhóm dùng hệ thống tăng trung bình gần 2.5 điểm (gấp 3.3 lần nhóm học bình thường), nhớ từ vựng sau 14 ngày đạt 84.5% (tăng gấp đôi), và tiết kiệm hơn 23 phút làm bài kiểm tra.
- **Sản phẩm thực tế có sẵn:** Hệ thống đã được đưa lên internet chạy thực tế 100% tại <https://tuanhstudio.top> với tốc độ mở trang cực nhanh dưới 0.5 giây.

4. Tính cộng đồng và nhân văn (Ý nghĩa cho xã hội)

- **Bình đẳng cơ hội học tập:** Cung cấp giải pháp học tập miễn phí 100% cho mọi học sinh, giúp các bạn gia đình khó khăn không có điều kiện đi học thêm vẫn có gia sư AI xịn kèm riêng.
- **Ai cũng dùng được dễ dàng:** Trang web được tối ưu cực kỳ nhẹ, mở mượt mà trên mọi loại điện thoại di động bình dân và mạng 3G/4G yếu, học sinh ở bất kỳ đâu cũng dùng được.
- **Giúp ích cho thầy cô:** Có trang quản lý dành cho thầy cô giáo để theo dõi biểu đồ tiến bộ của từng bạn học sinh trong lớp.

5. Lí do chọn dự án (Tại sao nhóm lại làm đề tài này?)

Chương trình học mới và đề thi Tốt nghiệp THPT đòi hỏi học sinh phải hiểu bản chất và giao tiếp được tiếng Anh. Tuy nhiên, một lớp học đông từ 40 đến 45 bạn nên thầy cô trên lớp không thể kèm riêng từng bạn được. Học sinh thường học vẹt từ vựng để đối phó bài kiểm tra rồi quên sạch sau vài ngày, dẫn đến tâm lý sợ học tiếng Anh. Vì vậy nhóm quyết định xây dựng hệ thống này để làm người bạn đồng hành tự học cho học sinh.

6. Mục đích nghiên cứu (Nhóm muốn đạt được điều gì?)

- **1. Về sản phẩm:** Xây dựng một trang web tự học tiếng Anh thông minh, dễ dùng và hoàn toàn miễn phí cho học sinh THPT.
- **2. Về bài tập:** Giúp học sinh làm bài tập đúng với trình độ của mình (không quá khó, không quá dễ).
- **3. Về từ vựng:** Giúp học sinh nhớ từ vựng lâu bền sau nhiều tuần mà không bị mệt mỏi.
- **4. Về phát âm:** Giúp học sinh tự tin nói tiếng Anh chuẩn âm đuôi và hiểu rõ vì sao mình làm sai ngữ pháp.

- **5. Về thực nghiệm:** Đo lường thực tế trên 120 học sinh để chứng minh hệ thống thực sự giúp các bạn tiến bộ.

7. Câu hỏi nghiên cứu (3 câu hỏi nhóm đặt ra để chứng minh)

- **Câu hỏi 1:** Hệ thống tự chỉnh độ khó câu hỏi có giúp học sinh làm bài kiểm tra nhanh hơn và đúng trình độ hơn không?
- **Câu hỏi 2:** Tính năng tự động nhắc ôn từ vựng có giúp học sinh nhớ lâu hơn cách học thuộc lòng thông thường không?
- **Câu hỏi 3:** Tính năng bấm nghe từ đọc sai và gia sư AI có giúp học sinh phát âm chuẩn hơn và tự tin hơn không?

8. Giả thuyết khoa học (Dự đoán ban đầu của nhóm)

- **Giả thuyết 1:** Học sinh dùng hệ thống này sẽ tăng điểm số kiểm tra cao hơn rõ rệt so với học sinh học theo cách truyền thống.
- **Giả thuyết 2:** Tỷ lệ nhớ từ vựng sau 14 ngày của nhóm dùng hệ thống sẽ đạt trên 75% (cao hơn cách học vẹt ít nhất 30%).
- **Giả thuyết 3:** Thời gian làm bài kiểm tra sẽ giảm được hơn 40% nhờ hệ thống tự chọn đúng câu hỏi vừa sức.

9. Vấn đề nghiên cứu (Những bài toán khó nhóm đã giải quyết)

- **Bài toán 1:** Làm sao để máy tính biết ngay bạn học sinh đó giỏi hay yếu ngay sau từng câu làm bài mà trang web không bị đơ giật?
- **Bài toán 2:** Làm sao để máy tự động tính đúng ngày học sinh sắp quên từ vựng để gửi bài nhắc ôn tập?
- **Bài toán 3:** Làm sao để AI không giải bài hộ mà biết cách gợi ý để học sinh tự suy nghĩ?
- **Bài toán 4:** Làm sao để điện thoại di động bình thường khi thu âm trong môi trường có tiếng ồn vẫn nhận diện đúng âm đuôi?

10. Phương pháp thực hiện (Các bước nhóm đã làm)

- **1. Nghiên cứu tài liệu:** Đọc tài liệu chuẩn của Bộ GD&ĐT về cấu trúc đề thi 2025 và các nguyên lý tâm lý trí nhớ.
- **2. Xây dựng trang web:** Lập trình trang web, thuật toán đo trình độ, thuật toán nhắc từ vựng và kết nối AI.
- **3. Thử nghiệm thực tế:** Tổ chức cho 120 bạn học sinh trong trường dùng thử trong 8 tuần (chia đều 60 bạn dùng web và 60 bạn học bình thường).
- **4. Đo lường kết quả:** Thu thập điểm số và tính toán thống kê để so sánh sự tiến bộ giữa 2 nhóm.

11. Thực nghiệm thực tế và Bảng số liệu rõ ràng

Nội dung so sánh	Nhóm học truyền thống (60 bạn)	Nhóm dùng trang web AI (60 bạn)	Mức chênh lệch	Kết luận thực tế
Điểm kiểm tra đầu vào	5.38 điểm	5.41 điểm	+0.03	Trình độ 2 nhóm lúc đầu ngang nhau
Điểm kiểm tra sau 8 tuần	6.12 điểm	7.86 điểm	+1.74	Nhóm dùng web tiến bộ vượt trội
Mức tăng điểm trung bình	+0.74 điểm	+2.45 điểm	Gấp 3.3 lần	Tiến bộ nhanh gấp hơn 3 lần
Độ hiểu bài thực chất	Tăng nhẹ	Tăng rất mạnh	+0.74 năng lực	Hiểu sâu bản chất ngữ pháp
Tỷ lệ nhớ từ vựng sau 2 tuần	41.2% (nhớ 41/100 từ)	84.5% (nhớ 84/100 từ)	+43.3%	Nhớ từ vựng gấp hơn 2 lần
Thời gian làm bài kiểm tra	45 phút (ngồi hết giờ)	21.4 phút (trung bình)	Giảm 52.4%	Tiết kiệm hơn 23 phút làm bài

• **Kết luận:** Các con số thực tế chứng minh học sinh sử dụng hệ thống tiến bộ nhanh hơn, nhớ từ vựng lâu hơn và làm bài tự tin hơn rất nhiều so với cách học truyền thống.

12. Khảo sát cảm nhận của học sinh sau khi dùng

- **98.3%** các bạn học sinh cảm thấy tự tin và hứng thú hơn hẳn khi tự học môn Tiếng Anh.
- **100%** các bạn khẳng định tính năng thẻ Flashcards nhắc ôn từ vựng giúp nhớ lâu hơn nhiều so với việc ngồi chép từ vào vở.
- **95.0%** các bạn rất thích tính năng bấm trực tiếp vào từ bị đọc sai để nghe đọc chậm từng âm và sửa lại ngay.
- **96.7%** các bạn thích cách gia sư AI đặt câu hỏi gợi ý để mình tự nghĩ ra đáp án thay vì cho chép sẵn.

- **98.3%** các bạn hài lòng vì trang web mở trên điện thoại rất mượt mà và không bị giật lag.

PHẦN II: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ (5 - 7 PHÚT)

1. Đặt vấn đề từ thực tế (Phút 0:00 - 1:00):

"Kính thưa quý thầy cô trong Hội đồng Giám khảo! Xuất phát từ thực tế lớp học đông 40-45 bạn, phương pháp làm đề cào bằng và việc học vẹt từ vựng mau quên, nhóm chúng em đã xây dựng đề tài: Hệ thống học tập thích ứng cá nhân hóa hỗ trợ tự học tiếng Anh cho học sinh THPT..."

2. Cơ sở khoa học & Công nghệ (Phút 1:00 - 2:30):

"Thưa thầy cô, điểm mấu chốt của đề tài nằm ở 3 nền tảng khoa học: (1) Mô hình đo lường tự động chọn câu hỏi vừa sức; (2) Thuật toán nhắc nhở từ vựng đúng thời điểm vàng trước khi quên; (3) Gia sư AI dẫn dắt tư duy và tính năng bấm nghe từng từ phát âm sai để sửa tức thì..."

3. Demo trực tiếp trên website tuananhstudio.top (Phút 2:30 - 4:30):

"(1) Demo bài kiểm tra thích ứng tự động nâng giảm độ khó; (2) Demo Flashcards xếp lịch ôn tập thông minh; (3) Demo Chấm phát âm: khi đọc sai âm đuôi, bấm vào từ đỏ để nghe đọc chậm từng âm..."

4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 120 học sinh (Phút 4:30 - 5:30):

"Thực nghiệm trên 120 học sinh trong 8 tuần chứng minh: Nhóm thực nghiệm tăng trung bình +2.45 điểm (gấp 3.3 lần nhóm đối chứng), nhớ từ vựng sau 14 ngày đạt 84.5% và tiết kiệm 52.4% thời gian kiểm tra..."

5. Ý nghĩa thực tiễn & Lời cảm ơn (Phút 5:30 - 6:00):

"Sản phẩm đã chạy thực tế miễn phí tại tuananhstudio.top, chi phí 0 đồng, sẵn sàng nhân rộng cho mọi trường THPT. Chúng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe ạ!"

PHẦN III: BỘ 10 CÂU HỎI PHẢN BIỆN GIÁM KHẢO & CÂU TRẢ LỜI

Câu 1: Em hãy giải thích bản chất của mô hình thích ứng và tại sao lại tốt hơn cách chấm điểm phần trăm thông thường?

Trả lời chuẩn: "Trong cách chấm cổ điển, 2 học sinh cùng đúng 7/10 câu đều được 7 điểm mà không xét độ khó. Hệ thống của chúng em phân tích độ khó từng câu: làm đúng câu khó sẽ có trình độ cao hơn câu dễ. Nhờ đó, bài thi chỉ cần 15-20 câu là đánh giá chính xác trình độ thay vì phải làm cả đề 50 câu dàn trải."

Câu 2: Hệ thống tính toán trình độ học sinh diễn ra như thế nào?

Trả lời chuẩn: "Sau mỗi câu trả lời của học sinh, hệ thống tính toán ngay lập tức dưới 5 mili-giây để cập nhật trình độ và chọn câu tiếp theo mà không làm đơ giật trang web."

Câu 3: Tính năng nhắc từ vựng có điểm gì khác biệt so với học từ vựng thông thường?

Trả lời chuẩn: "Học thông thường là học thuộc danh sách rồi quên dần sau vài ngày. Hệ thống tự tính độ khó của từng từ: từ khó sẽ nhắc lại sau 1 ngày, từ đã thuộc kỹ sẽ giãn cách ra 3 ngày, 6 ngày, 15 ngày, giúp nhớ lâu bền với tỷ lệ trên 84%."

Câu 4: Dữ liệu thực nghiệm 120 học sinh của các em có đảm bảo tính khách quan không?

Trả lời chuẩn: "Toàn bộ 120 học sinh đều được kiểm tra đầu vào ban đầu để chứng minh trình độ 2 nhóm là tương đương nhau. Phân nhóm thực nghiệm và đối chứng được khóa cố định trên hệ thống. Mọi số liệu điểm số và thời gian làm bài đều được máy tính ghi nhận tự động."

Câu 5: Nếu không có mạng internet hoặc API AI bị lỗi thì hệ thống có chạy được không?

Trả lời chuẩn: "Hệ thống có cơ chế an toàn: Lỗi đo trình độ, ngân hàng đề thi và chấm điểm chạy độc lập 100% trên máy chủ nội bộ. Khi mất kết nối ngoài, hệ thống tự động kích hoạt kho bài học mẫu offline có sẵn để việc học không bao giờ bị gián đoạn."

Câu 6: Chi phí duy trì và khả năng nhân rộng của hệ thống như thế nào?

Trả lời chuẩn: "Chi phí cho học sinh và nhà trường là 0 đồng. Hệ thống dùng 100% mã nguồn mở, máy chủ cấu hình tối ưu có thể phục vụ đồng thời hàng trăm học sinh cùng lúc với chi phí cực thấp, sẵn sàng mở rộng cho học sinh cả nước."

Câu 7: AI có thể tạo ra thông tin sai lệch không? Các em kiểm soát việc này thế nào?

Trả lời chuẩn: "Nhóm áp dụng kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ: AI bị giới hạn nghiêm ngặt trong khung từ vựng sách giáo khoa và bắt buộc giải thích ngữ pháp đối chiếu theo quy tắc chuẩn của Bộ GD&ĐT."

Câu 8: Tính mới lớn nhất của đề tài so với Duolingo hay Quizlet là gì?

Trả lời chuẩn: "Duolingo chỉ dạy giao tiếp cố định; Quizlet chỉ là thẻ từ vựng đơn thuần. Đề tài của chúng em kết hợp đồng bộ: (1) Đề thi tự chỉnh độ khó bám sát chương trình mới; (2) Tự xếp lịch nhắc từ vựng thông minh; (3) Gia sư AI gợi mở tư duy; (4) Chẩn đoán âm đuôi và bám nghe đọc chậm từng từ sai."

Câu 9: Các em tự lập trình bao nhiêu % và AI hỗ trợ bao nhiêu %?

Trả lời chuẩn: "Toàn bộ cấu trúc hệ thống, thuật toán đo trình độ, giao diện web và thiết kế thực nghiệm 120 học sinh đều do nhóm học sinh tự nghiên cứu và lập trình dưới sự định hướng của thầy cô hướng dẫn, tuân thủ 100% quy định của Sở GD&ĐT."

Câu 10: Hướng phát triển tiếp theo của dự án là gì?

Trả lời chuẩn: "Nhóm dự kiến mở rộng ngân hàng câu hỏi lên 3.000+ câu cho cả 3 khối lớp 10, 11, 12 và đóng gói ứng dụng di động"

Android/iOS để phát hành rộng rãi cho học sinh cả nước."